

高校3年・受験生 数学 CT-MATH1A-U01 数学Ⅰ・A 数と式・二次関数・図形と計量

大学入学共通テスト対策 **数学Ⅰ・A 数と式・二次関数・図形と計量**

試験対策 | 日常の事象の数学化・二次関数の最大・最小・三角比の活用

全6問 30点満点 制限時間 20分

組 番 氏名

/30点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

- 1** ある商品の価格を x 円にすると、1日あたり $(600 - 2x)$ 個売れることがわかっている ($0 < x < 300$)。1日の売上金額 y 円が最大になるときの価格 x を求めなさい。 標準・5点

解答

- 2** 前の問題で、売上金額の最大値を求めなさい。 標準・5点

解答

- 3** 仕入れ値が1個あたり 100 円の時、1日の利益 $z = (x - 100)(600 - 2x)$ が最大になる価格 x を求めなさい。 応用・5点

解答

- 4** 高さ 10 m の位置にある展望台から、水平方向に 30 m 離れた地点にある木の根元を見下ろした俯角を θ とするとき、 $\tan \theta$ の値を求めなさい。 基礎・5点

解答

- 5** $\triangle ABC$ で $AB = 5$, $AC = 8$, $A = 60^\circ$ のとき、BC の長さを求めなさい。 基礎・5点

解答

- 6** 2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ のグラフが下に凸で、頂点が第4象限にあるとき、正しいものを選びなさい。 応用・5点

1 $a < 0$ で、 $b^2 - 4ac > 0$

2 $a > 0$ で、 $b^2 - 4ac < 0$

3 $a > 0$ で、 $b^2 - 4ac > 0$

4 $a < 0$ で、 $b^2 - 4ac < 0$

CT-MATH1A-U01-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト (教育目的での複製可・再配布不可 (著作権者の許諾が必要))